

О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и препятствия совместимости симметрии коэффициентов

Постановка вопроса

Настоящий текст является пояснением к текущей версии статьи и к соответствующему файлу `GlobalNormalization.v`. Его цель — аккуратно отделить четыре уровня рассуждения:

вещественный уровень,

целочисленный уровень,

модульный уровень,

уровень совместимости симметрии коэффициентов.

На вещественном уровне рассматривается параметризация

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где параметры

$$m, p$$

сначала не обязаны быть целыми числами. Они могут рассматриваться как вещественные параметры.

На целочисленном уровне возникает дополнительный вопрос: когда такая вещественная реконструкция совместима с требованием

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

а при необходимости также с требованием

$$m, p \in \mathbb{Z}?$$

Именно здесь появляются условия четности и точной степени.

На модульном уровне отдельно фиксируется простая, но важная методологическая оговорка: сравнение по модулю не является тем же самым, что равенство в целых числах. Поэтому наличие решений у сравнений по модулю не является само по себе контрпримером к целочисленной формулировке Великой теоремы Ферма.

Наконец, центральный условный шаг версии 15.3 формулируется через сравнение двух естественных вещественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$l > 0, \quad q > 0$$

являются вещественными остаточными масштабами. Сравнение этих двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В версии 15.3 ключевым пунктом является не прежняя односторонняя формулировка через отдельное масштабное предположение, а препятствие совместимости симметрии коэффициентов:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Иными словами, при двух указанных нормировках равенство остаточных масштабов возможно тогда и только тогда, когда линейный биномиальный коэффициент

$$n$$

совпадает с общей массой нечетных биномиальных коэффициентов

$$2^{n-1}.$$

Далее Coq проверяет элементарный конечный шаг:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому при требовании совместимости остаточных масштабов показатель

$$n > 2$$

исключается.

Важно сразу подчеркнуть: данная схема остается условной. Coq не доказывает безусловно Великую теорему Ферма. Он проверяет связи между формализованными предпосылками, эквивалентностью совместимости

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

и финальным экспоненциально-линейным препятствием. Решающим математическим пунктом остается вопрос: должна ли внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохранять равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

между двумя естественными нормировками одного и того же нечетного биномиального ядра.

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы

$$m, \quad p$$

были целыми числами. Достаточно, чтобы выражения были определены в выбранной числовой области, например в области вещественных чисел.

Однако если заранее предполагается, что

$$x, z \in \mathbb{N},$$

то равенства

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

становятся условиями согласования между вещественной параметризацией и натуральными значениями

$$x, \quad z.$$

В вещественном случае арифметических ограничений может не быть, но в целочисленном случае возникают дополнительные условия четности и точной степени.

В Coq эта часть отражается леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_R,}$$

которая фиксирует вещественные тождества: если

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

На натуральном уровне лемма

parameter_equations_raise_nat

проверяет элементарный факт: если заданы

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то после возведения в степень автоматически получаются

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Таким образом, на этом шаге нет скрытого математического предположения: используется только элементарное свойство равенства.

2. Вещественная факторизация нечетного биномиального ядра

Рассмотрим разность

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

По биномиальной формуле в ней остаются только нечетные биномиальные члены:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Первая вещественная нормализация вводит положительный масштабный параметр

$$l$$

и записывает ядро в форме

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Эквивалентно, если

$$n > 0,$$

то

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

В этом смысле равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись.

При этом не требуется, чтобы

$$l$$

было целым числом. Если выбран положительный вещественный случай, то предполагается

$$l > 0.$$

В Coq это отражено определением

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами. Это не утверждение о целочисленной делимости, а именно вещественная факторизация.

Лемма

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

показывает: если

$$y^n = 2 \text{ core}$$

и

$$\text{core} = n l^n,$$

то

$$y^n = 2n l^n.$$

Это ровно соответствует переходу от нечетного биномиального ядра к первой масштабной записи.

3. Отличие вещественной факторизации от целочисленной делимости

Если

$$l$$

рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на

$$n$$

в целых числах.

Следует строго различать два утверждения:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

как вещественное определение, и

$$n \mid S_n(m, p)$$

как целочисленное арифметическое утверждение.

Первое допустимо в вещественной модели. Второе требует отдельного доказательства и в общем виде неверно.

Например, при

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

нечетная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Но

$$32$$

не делится на

$$6$$

в целых числах.

Это не разрушает вещественную схему, потому что в ней не утверждается делимость ядра на

$$n$$

в кольце

$$\mathbb{Z}.$$

Вещественная схема использует запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над

$$\mathbb{R}.$$

Именно поэтому определение

$$\text{real_core_factorization}$$

говорит о представлении ядра в форме

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами, а не о том, что

$$n$$

является целочисленным делителем ядра.

4. Целочисленная специализация и условия четности

Если дополнительно требуется

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

то из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно,

$$z + x$$

и

$$z - x$$

должны быть четными.

На языке Coq это выражено леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_Z}$$

и следствием

$$\text{parity_condition_Z.}$$

Если же нарушается хотя бы одно из условий четности, то целочисленные параметры

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

в такой форме невозможны. Это отражено леммами

$$\text{no_parameters_if_parity_violation,} \quad \text{no_parameters_if_odd.}$$

Например, в Coq проверяется конкретный случай

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Здесь

$$z + x = 3$$

нечетно, поэтому не существует целых

$$m, p$$

таких, что

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Это формализовано леммой

$$\text{no_parameters_for_example.}$$

Тем самым Coq отделяет общий вещественный уровень от целочисленной специализации. Вещественная реконструкция может быть формально корректной, но целочисленная реконструкция требует дополнительных арифметических условий.

5. Две вещественные нормализации нечетного биномиального ядра

Центральный объект текущей схемы — нечетное биномиальное ядро

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Оно возникает из равенства

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Первая нормализация выделяет линейный биномиальный множитель

$$n$$

и записывает

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

В Coq этому соответствует

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l.$$

Это определение означает вещественную факторизацию

$$\text{core} = n l^n,$$

а не утверждение о целочисленной делимости.

Вторая нормализация выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов

$$2^{n-1}.$$

Классическое тождество имеет вид

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный масштаб

$$q$$

и записать

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$q$$

является вещественным масштабным параметром. Его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

В Coq второй нормализации соответствует определение

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

Если одно и то же ядро записано двумя способами,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

то

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

После деления на

$$n > 0$$

получаем точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В Coq это проверяется леммой

`two_scale_factorizations_relation.`

Ее смысл состоит в следующем: из двух вещественных факторизаций одного и того же ядра автоматически следует

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Именно это соотношение является мостом к логике версии 15.3. Оно показывает, что равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

эквивалентно совпадению двух извлеченных коэффициентных масс:

$$n = 2^{n-1}.$$

6. Препятствие совместимости симметрии коэффициентов

В версии 15.3 центральным структурным пунктом является не односторонняя гипотеза, а точный критерий совместимости двух остаточных масштабов. Простое равенство остаточных масштабов в Coq задано как

`residual_scale_equality n l q.`

Это означает ровно

$$l^n = q^n.$$

Равенство коэффициентных масс в Coq задано как

`coefficient_mass_equality n.`

Оно означает

$$n = 2^{n-1}.$$

Сравнение двух нормализаций дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если выполнено равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n,$$

то получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку

$$q > 0,$$

имеем

$$q^n > 0.$$

Следовательно, сокращение на

$$q^n$$

правомерно, и остается

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Отсюда

$$n = 2^{n-1}.$$

Обратно, если

$$n = 2^{n-1},$$

то точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

сразу превращается в

$$l^n = q^n.$$

Таким образом, при двух вещественных нормировках одного и того же нечетного биномиального ядра получается точная эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

В Coq прямое направление выражено леммой

`residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality.`

Она утверждает: если выполнены две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

если выполнено

$$l^n = q^n,$$

и если

$$q > 0,$$

то

$$n = 2^{n-1}.$$

Обратное направление выражено леммой

`coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality.`

Она утверждает: если выполнены две факторизации и

$$n = 2^{n-1},$$

то

$$l^n = q^n.$$

Полная версия 15.3 собирает оба направления в теорему

$$\text{coefficient_symmetry_compatibility_iff},$$

то есть

$$\text{residual_scale_equality } n \ l \ q \iff \text{coefficient_mass_equality } n.$$

Математически это именно

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Для удобства Coq также вводит запись

$$\text{CoefficientSymmetryData}.$$

Эта структура упаковывает данные:

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

положительность

$$l > 0, \quad q > 0,$$

две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

и равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n.$$

Лемма

$$\text{coefficient_symmetry_data_forces_shift}$$

выводит из этой структуры

$$n = 2^{n-1}.$$

7. Элементарное экспоненциально-линейное препятствие

Остается проанализировать уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Оно эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

В положительных натуральных числах это уравнение имеет ровно два решения:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2^{-1}} = 2.$$

А для любого целого

$$n > 2$$

экспоненциальный член

$$2^{n-1}$$

строго больше линейного члена

$$n.$$

В Coq соответствующая часть разложена на несколько элементарных лемм:

```
pow2_gt_linear_shift,
pow2_gt_linear,
pow_eq_linear_positive,
two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
binary_scaling_roots_only_one_two.
```

Итоговая лемма

```
binary_scaling_roots_only_one_two
```

утверждает:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

На уровне упакованной структуры

```
CoefficientSymmetryData
```

это дает лемму

```
coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent,
```

которая утверждает:

$$\text{CoefficientSymmetryData} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

Наконец, теорема

```
coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent
```

говорит:

$$\text{CoefficientSymmetryData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

Более общая теорема

```
coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent
```

формализует тот же финальный вывод непосредственно из двух факторизаций, равенства остаточных масштабов, положительности

$$q > 0,$$

и условия

$$n > 2.$$

То есть при наличии двух факторизаций и требования совместимости остаточных масштабов показатель выше квадрата исключается.

8. Модульная оговорка

Настоящая схема не является доказательством через модульную арифметику и не утверждает отсутствия решений соответствующих сравнений над конечными полями.

Рассматриваемая схема относится к равенствам над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не к уравнениям над конечным полем

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

Из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно следует сравнение по любому модулю

$$\text{mod } q :$$

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Однако обратный переход в общем случае неверен. Из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

не следует равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

в целых числах.

Иными словами, модульное сравнение означает только, что существует целое число

$$t$$

такое, что

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует специальному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому наличие решений у сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

при

$$n > 2$$

не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной схеме.

Если специально переходить к модульному уровню, то параметры следует задавать отдельно как остатки. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

нужно отдельно фиксировать

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod } q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod } q}.$$

После этого соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod } q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod } q}.$$

Тем самым вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания.

9. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел

`ModularRemark.`

В нем отношение модульной сравнимости определяется как

`modular_congruent modq a b.`

Математически это означает, что существует целое число

t

такое, что

$$a = b + \text{modq} \cdot t.$$

Лемма

`integer_equality_implies_modular_power_congruence`

проверяет направление

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение.

Если

$$x^n + y^n = z^n,$$

то можно взять

$$t = 0,$$

и получить соответствующее сравнение по любому модулю

`modq.`

Лемма

`integer_equality_is_zero_modular_witness`

явно фиксирует, что настоящему равенству в целых числах соответствует нулевой модульный свидетель

$$t = 0.$$

Лемма

`modular_congruence_not_integer_equality`

проверяет конкретный пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах, поскольку

$$2 \neq 27.$$

формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{modq}, \quad p^n \equiv B \pmod{modq},$$

а затем отдельно задавать

$$z \equiv A + B \pmod{modq}, \quad x \equiv A - B \pmod{modq}.$$

Таким образом, Соq строго подтверждает методологическую мысль:

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение,

но

модульное сравнение $\not\Rightarrow$ целочисленное равенство.

10. Общая структура Соq-проверки

Соq-файл проверяет условную цепочку версии 15.3. Ее можно записать так:

$$\text{core} = n l^n,$$

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

влекут точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Далее Соq проверяет эквивалентность совместимости

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

а затем элементарная арифметика натуральных чисел дает

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Иными словами, Соq проверяет не отдельную историческую реконструкцию целиком, а формальную корректность следующих мостов:

две вещественные факторизации $\implies$ точное отношение масштабов,

$$\text{точное отношение масштабов} \implies (l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}),$$

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

Главные Соq-объекты имеют следующий смысл:

- `real_core_factorization` означает

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

- `coefficient_mass_factorization` означает

$$\text{core} = 2^{n-1}q^n$$

над вещественными числами.

- `two_scale_factorizations_relation` выводит из двух факторизаций

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `residual_scale_equality` означает

$$l^n = q^n.$$

- `coefficient_mass_equality` означает

$$n = 2^{n-1}.$$

- `residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality` выводит из двух факторизаций, равенства

$$l^n = q^n$$

и положительности

$$q > 0$$

равенство

$$n = 2^{n-1}.$$

- `coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality` выводит из двух факторизаций и равенства

$$n = 2^{n-1}$$

равенство

$$l^n = q^n.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_iff` проверяет центральную эквивалентность версии 15.3:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

- `CoefficientSymmetryData` упаковывает

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

положительность

$$l > 0, \quad q > 0,$$

две факторизации и равенство остаточных масштабов.

- `coefficient_symmetry_data_forces_shift` выводит из `CoefficientSymmetryData`

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` проверяет

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent` ВЫВОДИТ ИЗ
`CoefficientSymmetryData`

$$n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent` ВЫВОДИТ ИЗ
`CoefficientSymmetryData`

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent` ВЫВОДИТ
невозможность случая

$$n > 2$$

непосредственно из двух факторизаций, равенства остаточных масштабов и положительности q .

Эта структура полностью согласуется с условной формой текущей статьи версии 15.3: решающим пунктом является не арифметика уравнения

$$n = 2^{n-1},$$

а математический статус требования совместимости остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

между двумя естественными нормировками одного и того же нечетного биномиального ядра.

11. Чего Соq не доказывает

Для честности следует явно указать, что Соq-файл не доказывает Великую теорему Ферма безусловно.

Он не доказывает автоматически, что из всякого гипотетического решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

при

$$n > 2$$

обязательно следует сохранение равенства остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

между двумя естественными вещественными нормировками одного и того же нечетного биномиального ядра.

Соq проверяет следующее:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

влекут

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Кроме того, Соq проверяет, что при этих двух нормировках

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

а затем

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, при наличии этих предпосылок показатель

$$n > 2$$

невозможен.

Таким образом, слабое место схемы находится не в вещественной параметризации, не в записи

$$\text{core} = n l^n,$$

не в модульной оговорке и не в Соq-проверяемой финальной экспоненциально-линейной части. Решающим математическим пунктом остается вопрос о статусе требования совместимости остаточных масштабов

$$l^n = q^n.$$

12. Согласование с текущей статьей

В текущей статье версии 15.3 основной условный результат формулируется так: если гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

допускает рассматриваемую симметричную вещественную параметризацию, и если одно и то же нечетное биномиальное ядро допускает две естественные вещественные нормировки

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

то их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

При этом равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

эквивалентно равенству

$$n = 2^{n-1}.$$

Но это равенство возможно только для

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Поэтому показатель

$$n > 2$$

исключается при указанном требовании совместимости остаточных масштабов.

В этом смысле Соq-файл соответствует статье: он проверяет именно конечную формальную цепочку

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l^n &= q^n \frac{2^{n-1}}{n}, \\ l^n = q^n &\iff n = 2^{n-1}, \\ n = 2^{n-1} &\implies n \in \{1, 2\}. \end{aligned}$$

При этом модульная оговорка остается отдельным методологическим блоком: она не участвует в доказательстве конечного экспоненциально-линейного препятствия, но защищает рассуждение от смешения разных уровней — целочисленных равенств и модульных сравнений.

Условная теорема. Пусть для некоторого натурального показателя

$$n > 0$$

одно и то же нечетное биномиальное ядро допускает две вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

где

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Тогда их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно,

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Так как

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2,$$

то при требовании совместимости остаточных масштабов случай

$$n > 2$$

невозможен.

Итоговый вывод. При понимании

$$m, p, l, q \in \mathbb{R}$$

равенства

$$\begin{aligned} x^n &= (m^n - p^n)^n, \\ z^n &= (m^n + p^n)^n, \end{aligned}$$

а также вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

корректны как формальная вещественная схема.

Соq-файл согласованно формализует эту схему, отдельно фиксирует вещественную факторизацию, целочисленную специализацию, модульную оговорку, две нормировки нечетного биномиального ядра, отношение совместимости и финальное экспоненциально-линейное сравнение.

Главная проверенная цепочка имеет вид

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

$$\implies$$

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

$$\implies$$

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

$$\implies$$

$$n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, при требовании совместимости остаточных масштабов показатели

$$n > 2$$

исключаются.

Модульные сравнения при

$$n > 2$$

могут существовать, но они относятся к другому уровню задачи и не являются целочисленными решениями уравнения Ферма.

Таким образом, итоговый статус схемы версии 15.3 ясен: финальная Соq-проверяемая часть корректна как условная цепочка, а решающий математический вопрос сосредоточен в обосновании того, должна ли внутренняя двухстепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохранять равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

между двумя естественными нормировками одного и того же нечетного биномиального ядра.